

Floating point

Empezar tarea

- Fecha de entrega 9 de jul a las 23:59
- Puntos 100
- Entregando una carga de archivo
- Disponible después de 26 de jun en 0:00

Realizar la implementación de 1 Multiplicador o Sumador de punto flotante en precisión Half (16-bits)

El Sumador o Multiplicador debe de respetar la siguiente interface

```
module fp_mul(  
    input logic [15:0] srca,  
    input logic [15:0] srcb,  
    input logic [2:0]    rm,    // modo de redondeo  RNE=0, RTZ=1, RDN=2, RUP=3, RMM=4  
    output logic [15:0] result,  
    output logic [4:0]    fflags // {NV, DZ, OF, UF, NX}  
);
```

```
module fp_add(  
    input logic [15:0] srca,  
    input logic [15:0] srcb,  
    input logic [2:0]    rm,    // modo de redondeo  RNE=0, RTZ=1, RDN=2, RUP=3, RMM=4  
    output logic [15:0] result,  
    output logic [4:0]    fflags // {NV, DZ, OF, UF, NX}  
);
```

Pueden utilizar el repositorio de softfloat para generar mas vectores de prueba

<https://github.com/ucb-bar/berkeley-softfloat-3>

En el reporte incluir la frecuencia máxima alcanzada por el circuito, así como la ruta crítica, área y niveles de lógica de la ruta crítica

Recuerden revisar la rubrica de calificación para incluir todo lo necesario en el reporte.

Anexo el TB simple del multiplicador y sumador con el cual pueden verificar su diseño

[tb_fp_adder.sv \(https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12308111?wrap=1\)](https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12308111?wrap=1) 
(https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12308111/download?download_frd=1)

[tb_fp_mul.sv \(https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12308112?wrap=1\)](https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12308112?wrap=1) 
(https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12308112/download?download_frd=1)

[f16_mul_vectors.txt \(https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12308113?wrap=1\)](https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12308113?wrap=1) 
(https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12308113/download?download_frd=1)

[f16_vectors_add.txt \(https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12308114?wrap=1\)](https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12308114?wrap=1) 
(https://canvas.iteso.mx/courses/56482/files/12308114/download?download_frd=1)